

DOKUMENTASI TEKNIS : YESCNODEX

INTELLIGENT CORNELL NOTES

EDITOR

masterDev07

18 Juli 2026

—# □ DAFTAR ISI UTAMA

1. Pengantar & Prinsip Dasar
2. Arsitektur File & Pola MVC
3. Spesifikasi Model Data Storage
4. Tata Letak Antarmuka Komponen GUI
5. Logika Kontrol & Pintasan Keyboard
6. Strategi Keamanan Retensi Data
7. Manajemen Isolasi Lingkungan Kerja
8. Panduan Solusi Masalah Teknis

—# □ 1. PENGANTAR & PRINSIP DASAR

Modul ini dibangun untuk mengotomatisasikan metode pencatatan akademis **Cornell Notes** ke dalam sistem aplikasi desktop. Bisa juga digunakan untuk pencatatan bagi para pekerja yang membutuhkan komputer.

🔗 PRINSIP UTAMA (First Principle): >

Secara mendasar, aktivitas mencatat yang efektif membutuhkan pemisahan ruang kognitif. Aplikasi membagi wilayah penulisan menjadi tiga entitas string memori terpisah di dalam antarmuka aplikasi (Kata Kunci, Catatan Utama, Ringkasan) agar konsentrasi pengguna tetap terisolasi dengan baik.

—# □ 2. ARSITEKTUR FILE & POLA MVC

Aplikasi menerapkan standar pemisahan kode berbasis *Model-View-Controller* (MVC) dengan pohon struktur direktori kerja sebagai berikut:

```
[root_project]/
|
├── config/
│   └── global_config.json      # Model: Tempat penyimpanan data
persisten
|
├── static/
│   └── doc_ynd.pdf            # Static: Dokumen panduan kompilasi
sistem
```

```

|
|— views/
|   |— preference_view.py      # View: Antarmuka pop-up
CustomTkinter GUI
|
|— run.py                      # Controller: Engine utama aplikasi
(YESCNODEX)

```

—# 3. SPESIFIKASI MODEL DATA STORAGE

Penyimpanan parameter sistem menggunakan format *Key-Value Pair* terenkripsi teks pada file config/global_config.json.

✂ Struktur Payload Valid JSON

```

{
  "db_name": "cornell_catatan_v1.db",
  "github_local_path": "/home/username/repo_local/my-cnotes"
}

```

⚠ PERINGATAN OPERASI: >

Dilarang mengubah skema penulisan tanda kurung atau menghilangkan koma pada berkas konfigurasi di atas karena dapat menyebabkan kegagalan proses urai (*parsing crash*) pada aplikasi.

—# 4. TATA LETAK ANTARMUKA KOMPONEN GUI

Komponen tampilan dirancang agar asimetris dengan tujuan membagi ruang fokus visual pembaca berkas catatan.

+-----+-----+	
CUE / KEYWORDS (Lebar: 25%)	TEXT NOTES / MAIN (Lebar: 75%)
- Tempat kata kunci utama	- Area pengetikan teks inti
- Tempat filter kueri	- Mendukung indentasi otomatis
+-----+-----+	
SUMMARY / RINGKASAN (Lebar Layar Penuh: 100%)	
- Tempat merangkum kesimpulan esensi dari poin catatan di atas	
+-----+-----+	

—# 5. LOGIKA KONTROL & PINTASAN KEYBOARD

Controller menangani manipulasi teks baris-per-baris melalui metode *Event Binding Hook* pada class YESCNODEX di file run.py.

▢ Snippet Kode Implementasi Pengikat Pintasan

```

def handle_indent_right(self, event):
    """Menambahkan 4 spasi di awal setiap baris teks terpilih"""
    start_line, end_line = self.get_selected_lines_range()
    if start_line is None:
        return "break"
    for line_num in range(start_line, end_line + 1):
        self.textbox.insert(f"{line_num}.0", "    ")
    return "break"

```

🔍 Ringkasan Daftar Tombol Pintasan Sistem

- Ctrl +] : Menggeser teks ke kanan sebanyak 4 spasi (Indent).
- Ctrl + [: Memotong teks ke kiri sebanyak 4 spasi (Outdent).
- Ctrl + o : Membuat tulisan “0000000”
- Ctrl + s : Simpan halaman
- Ctrl + n : Awal prompt ai dengan tulisan “#ai”
- Ctrl + m : Akhir sesi prompt ai
- Ctrl + d : Membuat tulisan tanggal hari ini formatnya : 2026-07-18 14:20
- Ctrl + Shift + m : Pindah halaman ke lain sub topik
- Ctrl + Enter : memulai koneksi dengan ai gemini

—# ♥ 6. STRATEGI KEAMANAN RETENSI DATA

Untuk mencegah terjadinya kehilangan berkas akibat komputer mati mendadak, aplikasi menerapkan teknik mutasi aman **Read-Modify-Write**.

```
[ Baca File Lama ] —> [ Modifikasi di RAM ] —>
[ Tulis ke File .tmp ] —> [ Rename ke global_config.json ]
```

Aplikasi tidak langsung menghapus file asli, melainkan membuat file bayangan sementara terlebih dahulu untuk memastikan integritas data data tersimpan 100% utuh.

—# 📦 7. MANAJEMEN ISOLASI LINGKUNGAN KERJA

Dokumentasi standarisasi pustaka dependensi pihak ketiga agar aplikasi dapat berjalan seragam lintas komputer pengembang.

📄 Isi File `requirements.txt`

```
customtkinter==5.2.2
pdfkit==1.0.0
PyAutoGUI==0.9.54
google-generativeai==2.10.0
markdown-it-py==3.0.0
```

📖 Perintah Eksekusi Instalasi Terminal Linux

```
# 1. Membuat ruang kerja virtual terisolasi
python3 -m venv venv

# 2. Mengaktifkan jalur virtual env
source venv/bin/activate

# 3. Memasang seluruh pustaka sesuai versi standar korporat
pip install -r requirements.txt
```

—# ✂ 8. PANDUAN SOLUSI MASALAH TEKNIS

Daftar inventarisir kendala sistem beserta langkah perbaikannya:

Jenis Pesan Error	Penyebab Utama	Solusi Penanganan
-------------------	----------------	-------------------

<code>_tkinter.TclError:</code> bad event	Penulisan nama tombol keyboard (<i>keysym</i>) salah interpretasi antar-OS.	Ubah parameter teks bind menjadi huruf kecil semua: <code><Control-bracketright></code> .
<code>JSONDecodeError</code>	Struktur teks di file <code>global_config.json</code> rusak atau kosong.	Hapus file tersebut, aplikasi akan otomatis memicu pembuatan file baru dengan nilai bawaan pabrik (<i>default</i>).
Menu LSP Kosong	Program pelayan bahasa pengenalan Python (<i>Pyright</i>) belum aktif di latar belakang.	Pastikan runtime Node.js sudah terpasang di Linux, lalu picu perintah LSP: Restart Server.
